

LN4. 贪心算法. 区间调度问题.

* 贪心算法思想: 由多次选择. 多个决策步骤组成.

每次决策 { 短视 (Myopic), 局部最优
└ 不可逆 (Irreversible): 一旦做了决策,
则不可改变.

* 贪心算法的一般流程:

① 对任务按某种 优先级 排序.

$O(n \log n)$

② 按此排序逐个考虑. 做决策.

$n \cdot O(1)$

* 贪心算法的挑战: 算法正确性证明.

(优先级选择. 很多优先级排序. 不一定是最优)

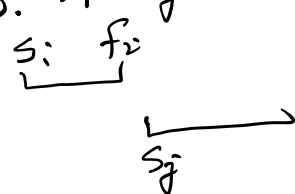
* 区间调度问题.

1. 问题定义:

已知: n 个区间 $I_1 \dots I_n$. $I_j = [s_j, f_j]$, $s_j < f_j$.

目标: 选择尽可能多的无冲突的区间.

Def. 无冲突的集合 S . $\forall i \neq j, i, j \in S$. $s_i \leq s_j \Rightarrow f_i \leq s_j$



2. 应用: 对资源的使用/利用.

例: 书 —— 借书人
光碟 —— 借碟人
中心处理机 —— 任务请求

房间预订 —— 旅游团预订
火车站订票 —— 列车进出站
羽毛球场地 —— 同学预约
外卖小哥 —— 外卖请求

3. 如何贪心. 即如何对任务排序:

① 区间短优先 反例: 

② 冲突少优先 反例: 

③ 开始时间早优先 反例: 

④ 结束时间最迟优先 反例: 同③

⑤ 结束时间早优先.

4. 贪心算法 (Earliest Finishing Time, EFT)

选中等空 $T \leftarrow \phi$
 循环直到可挑选的区间
 选择其中结束时间最早的一个, 加入调度列表 T
 删除与之冲突的区间
 返回 T

5. 算法的正确性证明:

t_r : 第 r 个调度区间的结束时间

C_r : 与第 r 个调度区间有冲突的区间集合.

Claim 1. C_r 中任一区间均包含 t_r . $\begin{cases} f_i \geq t_r \\ f_i < t_r \times \end{cases}$

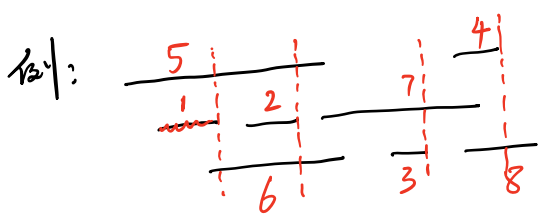
Claim 2 任一区间, 至多被某 C_r 包含.

Thm. EFT 算法可得到最优解

Pf. $C_1, \dots, C_m$
 $t_1, \dots, t_m$

C_r : 

每个 C_r 集合中至少包含一个... 互相冲突
 $\Rightarrow$ 最多包含 m 个不冲突的。[鸽巢原理]



$C_1: 1, 5, 6$
 $C_2: 2$
 $C_3: 3, 7$
 $C_4: 4, 8$

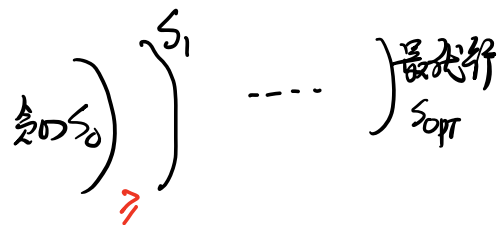
最多选4个

* 贪心算法最优性证明方法: 交换论证.

① $\forall S, \exists S', S'$ 与 S_0 更优, $S' \geq S$
 $\forall S, S \leq S' \leq S'' \leq \dots \leq S_0$



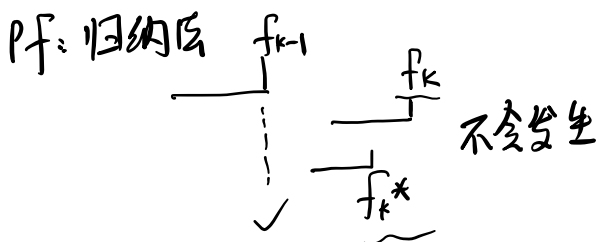
② 对于 $S_0, \exists S_1$ 与 S_{opt} 更优, $S_0 \geq S_1$
 $S_0 \geq S_1 \geq S_2 \dots \geq S_{opt}$



* 用交换论证法证明 EFT 的正确性. 设 O^* 为 OPT

Claim. 根据第 j 个任务的结束时间, EFT 总是 "stays ahead" O^*

Lemma. 设 S 为 EFT 的调度结果. 则 $\forall j \in \{1, \dots, |S|\}$, $f_j \leq f_j^*$



Lemma. 若 $\forall j \in \{1, \dots, k\}$, $f_j \leq f_j^*$. 则 S 是最优的
 $k = |S|$.

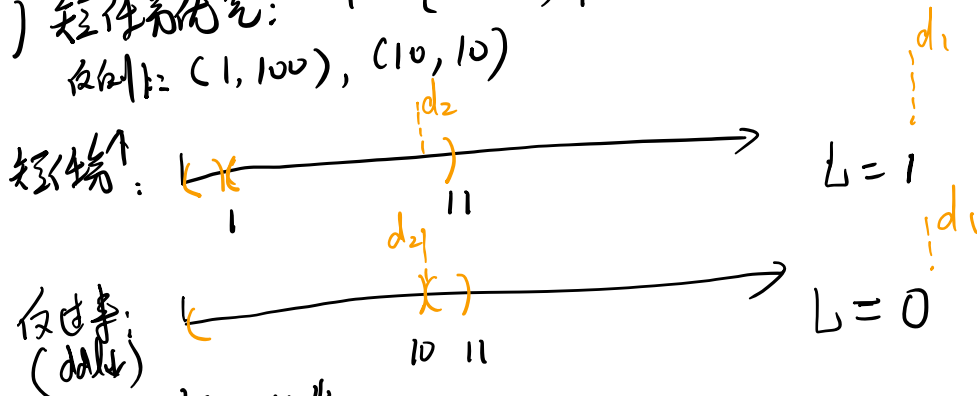
Pf. 反证法:

⑧ 自然语言. 人员招聘.

⑨ 医院门诊排班.

* 贪心 (贪心策略的设计)

1) 短任务优先: $T = \{(t_i, d_i) \mid i=1 \dots n\}$
反例: $(1, 100), (10, 10)$

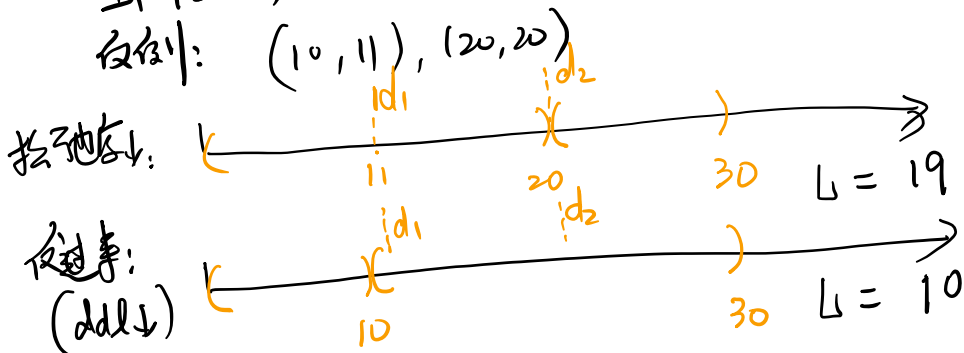


2) 松弛度↓优先:

Def. 松弛度 = $d_i - t_i$

上例: 2, 1 OK

反例: $(10, 11), (20, 20)$



3) ddl 小优先, 上两例都OK.

* 贪心算法

1: 按 ddl 从小到大排序.

2: 贪心: 按此顺序依次调度.

* 算法的正确性证明:

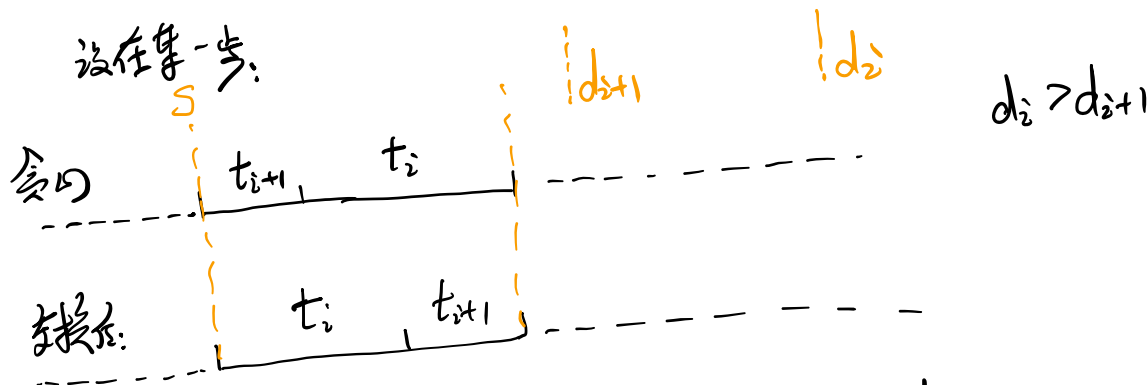
假设 ① 不失一般性, 假设 ddl 均不同.

② 对于任何一个调度, 可支持任务间任意交换

设贪心调度为 S_0 , 最优调度为 $S_{opt}: 1, 2, \dots, n$

若 $S_0 \neq S_{opt}$. $S_0 \xrightarrow{\text{冒泡排序: 复杂度 } O(n^2)} S_{opt}$

设在某一步:



交换前: $f(i) = s + t_{i+1} + t_i$
 $f(i+1) = s + t_{i+1}$

$$l(i) = s + t_{i+1} + t_i \div d_i$$

$$l(i+1) = s + t_{i+1} \div d_{i+1}$$

交换后: $f'(i) = s + t_i$
 $f'(i+1) = s + t_i + t_{i+1}$

$$l'(i) = s + t_i \div d_i$$

$$l'(i+1) = s + t_i + t_{i+1} \div d_{i+1}$$

$\Rightarrow$ 已知 $d_i > d_{i+1}$:

$$\begin{cases} l'(i+1) \geq l(i) \\ l'(i+1) \geq l(i+1) \end{cases} \Rightarrow L' \geq L$$

$\Rightarrow$ 依此冒泡: $S_0 \geq S_1 \geq S_2 \geq \dots \geq S_{opt}$
 贪心 最优解